S.H.*.T Sciences Humanities Information Technology

今天去不去工位?
基于强化学习的科研行为规划

陌玉菜菜子
单位、通讯方式及资助信息待作者确认

ABSTRACT / 摘要—科研任务通常具有明确的交付期限，但人的精力与心态不能保持一致充足。本文将工科研究生的日常行为进行建模，研究在任务必须全部完成的条件下，能否减少以透支为代价的完成。本文提出的模型固定时间和任务量，同时考虑时段收益差异、夜间恢复、进度压力与随机导师检查。比较固定作息、睡懒觉、加班、延期、以及强化学习算法推导的作息情况。分别评价最终完成率、按时完成率与累积透支成本。在 100 个共同环境种子上，全部策略均完成任务，除延期方案外均按时交付。固定作息与三个强化学习训练种子的学习策略表现一致，平均透支成本为 6.1838，较加班的 49.2100 降低约 87.43%。延期方案将透支成本进一步降至 5.5051，但完成时间推迟一周，平均导师满意度由优化按时方案的 93.32 降至 3.62。结果表明，在当前模型中，合理配置工作与恢复活动能够降低综合过程代价，提前交付和延期均存在状态与外部评价方面的取舍；学习策略尚未显示出超越优化固定日程的优势。本文属于未经现实数据校准的计算实验，其意义在于将任务完成与研究者的消耗分别评价，而非提供普遍适用的作息方案。

INDEX TERMS / 关键词 科研行为规划；Q-learning；工作与恢复；有限延期；透支成本

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文以可复现的仿真实验，探讨科研任务必须完成时如何降低过程代价，提示任务安排应同时关注交付要求、恢复机会与外部评价。实验参数未经现实数据校准，结果不构成健康建议或通用作息方案。希望科研计划在要求任务完成的同时，也为完成任务的人保留余量。

I. INTRODUCTION / 引言

研究生的科研工作不仅涉及知识与技术问题，也涉及日常行为的持续安排。阅读文献、编写程序、开展实验、分析结果与撰写论文需要投入时间，而吃饭、睡眠、休息和运动同样需要占据日程。对于具有明确截止日期的任务，研究者需要决定何时工作、何时恢复，以及是否接受一定程度的延期。这些选择看似只是“今天去哪里”，却会影响后续可用资源和任务推进方式。

与执行预先确定步骤的生产任务相比，科研工作的进展往往具有不确定性。一次实验可能需要重复，程序可能在运行结束后才暴露问题，原本预计用于整理结果的时间也可能转而用于排查错误。在这样的情境中，延长工作时间是一种容易实施的调整方式，但它是否能够形成更合适的长期安排，需要同时考虑任务进度和执行过程中的代价。研究计划可以通过修改日期获得延期，研究者的恢复过程则未必能通过修改表格完成。

科研任务的评价通常具有清晰的交付节点，例如阶段汇报、实验结果或论文提交。相比之下，完成任务期间的精力变化、情绪波动和恢复安排较难被同一张进度表描述。因此，“任务已经完成”与“任务以较低代价完成”应当作为两个不同的问题讨论。较早交付可能减少任务持续时间，也可能依赖缺少恢复的安排；适度延长执行时间可能降低工作密度，却也可能增加进度压力和外部评价代价。单独比较完成速度，无法充分表达这些取舍。

基于上述问题，本文提出一个具有明确约束的研究目标：**任务必须完成时，能否减少以透支为代价的完成方式?** 这里的“透支”模型是表征精力亏空、焦虑及低状态代价的统称。本文关注在完成相同任务量的前提下，不同行为安排如何改变过程成本，同时分别报告最终完成率与按时完成率，避免以未完成任务换取较低成本。

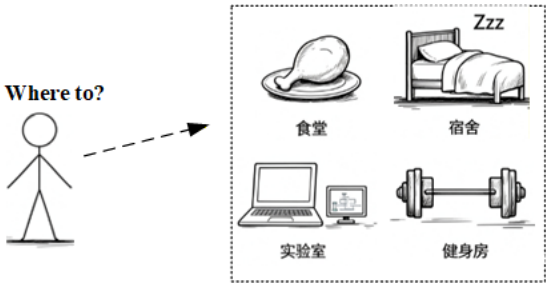


Fig. 1: 抉择：今天去不去工位

强化学习为这一问题提供了序贯决策的描述方式：一次行动不仅产生当前收益，也会改变下一时段的资源和选择条件。本文采用表格型 Q-learning 更新规则 [1]，让策略在仿真环境中通过行动及其反馈学习安排。但学习算法的引入并不意味着固定作息必然落后。一张合理的日程表本身就是有效的决策规则，因此本文同时保留简单循环和经过搜索的固定日程作为对照，以检验在线学习是否带来额外收益。

具体而言，本文将研究生的科研生活简化为实验室、宿舍和健身房三个动作，设置工作量、精力、心情、导师满意度与焦虑等状态，并引入时段收益差异、晚间自然恢复、随机导师检查和有限延期。任务目标期限为四周，最多允许延期一周。我们比较六类策略，并通过工作进度和状态轨迹解释其累计成本差异。学习策略采用固定日程示范初始化后继续在线 Q-learning，因此其表现需要与示范日程

直接比较，不能被解释为完全从零发现作息。

本文定位为一项以科研生活为题材的探索性计算实验。研究参数设定、策略比较、数据记录与结果解释遵循可核查、可复现的原则。模型参数由生活情境启发，由此得到的结果能够揭示当前规则下的行为机制和评价取舍，而不能直接确定现实中的最佳作息。

本文的主要工作是构建具有任务期限与恢复机制的科研行为环境，比较固定安排与示范辅助学习策略，并分析低成本完成、按时交付及外部评价之间的关系。第二章介绍环境与任务，第三章给出成本、奖励及策略设计，第四章报告实验结果，第五章讨论模型机制及现实启示，第六章总结研究结论。

II. 环境与任务

A. 任务与状态

每个回合模拟一项总量为 48 单位的科研任务，每天分上午、下午、晚上三个时段。目标期限为 28 天（84 时段），最多延期 7 天，硬截止为 35 天（105 时段），延期不改变任务量。

状态由剩余工作量 W、精力 E、心情 M、导师满意度 S 和焦虑 A 构成，初值为

$$(W_0, E_0, M_0, S_0, A_0) = (48, 100, 60, 60, 0). \tag{1}$$

M, S, A 限制在 $[0, 100]$，E 上限为 100。工作量以 0.1 单位整数刻度存储，末次进度不超过剩余工作量。任务全部完成且未失败才记为成功；$E < 0$、$A \geq 100$ 或硬截止时仍未完成均记为失败。心情为 0 不直接终止回合，因此完成任务与维持状态需要分别评价。

B. 动作与恢复

可选动作为实验室工作（L）、宿舍休息（D）和健身（G），直接收益见表 I。所有参数均为未经现实数据校准的仿真假设。

动作与直接状态收益

动作	工作量	精力	心情	焦虑
实验室	1/1.1/0.9	−7	−4	+1
宿舍	0	8/6/12	1/0/3	−6
健身房	0	−2	+7	−8

TABLE I: 各动作的直接收益。斜线依次表示上午、下午、晚上；未分时段的数值在三个时段相同。

若全天三个时段均工作，晚间额外扣除 4 点精力、6 点心情，并增加 3 点焦虑。自然恢复仅在晚间动作、额外消耗及日末评价完成且未失败后结算：

$$R = \max\{2, 8 - \lfloor A/20 \rfloor\}. \tag{2}$$

晚间工作时恢复量改为 $\max(2, R-2)$。上午或下午完成任务不获得夜间恢复；晚上完成仍须经过当晚结算，不能以完成任务跳过失败检查。

C. 进度压力与延期

每周等概率生成 0 至 3 次导师检查，从周一至周五不重复抽取检查日，并在上午、下午中等概率选择检查时段。未来检查安排不向策略公开。检查时在实验室，S 增加 6；否则减少 12。

令 t 为已执行时段数，相对 28 天目标的进度落后量为

$$\ell_t = \max\{0, 48\min(t/84, 1) - (48 - W_t)\}. \tag{3}$$

每日结束时，M 和 S 每低于 50、35、20、10 中的一个阈值，分别增加 1 点焦虑，再叠加 $\lfloor 0.15\ell_t \rfloor$。每周末无落后时，$S$ 增加 8；否则减少 14，并增加 $\lfloor 2 + \min(w, 4) + 0.3\ell_t \rfloor$ 点焦虑，其中 w 为周序号。第 29 至 35 天每日开始扣除 2 点心情，当日上午完成也不豁免。

各策略共用一步精力保护，排除预计会使精力为负的动作，并考虑全天工作额外消耗。规则策略遇到不可行动作时改为宿舍，学习策略在可行动作中选择。该保护不保证避免后续焦虑失败。

时段更新顺序见算法 1。夜间恢复位于失败检查之后，过程成本按完整时段结算后的状态计算，定义见式 (5)。

算法 1 单个时段的状态更新与结算

Require: 当前状态、时段与可行动作
Ensure: 新状态、奖励与结束标记
若为延期日上午，心情扣除 2 点
执行动作与导师检查，更新状态
检查精力耗尽或焦虑达到上限
if 当前为晚上且未失败 **then**
  若全天工作，结算额外消耗；检查失败
  if 未失败 **then**
    结算日末焦虑；若为周末，评价进度
    检查失败
    if 未失败 **then**
      结算自然恢复
    end if
  end if
end if
累计成本并计算奖励
判定成功、失败或硬截止未完成

III. 模型设计

A. 观测与过程成本

Q 表采用离散观测

$$o_t = \big(t, 10W_t, \lfloor E_t/10 \rfloor, \lfloor M_t/5 \rfloor, \lfloor S_t/20 \rfloor, \lfloor A_t/10 \rfloor, n_t^L\big), \tag{4}$$

其中 n_t^L 为当天已执行的实验室动作数。绝对时间与剩余工作量保留精确刻度，其他变量分箱。由于未来导师检查不可见，且分箱损失部分状态信息，该观测并非完整环境状态，不能据此保证学习得到全局最优策略。

令 $[x]_+ = \max(0, x)$，每个时段结算后的成本定义为

$$c_t = \frac{100 - \max(0, E_t)}{100} + \frac{A_t}{100} + \frac{[30 - M_t]_+}{30} + \frac{[25 - E_t]_+}{25}, \tag{5}$$

分别表示精力亏空、焦虑、低心情和低精力。最后一项额外惩罚精力低于 25 的状态。累计透支成本为

$$C = \sum_{t=1}^{T} c_t, \tag{6}$$

其中 T 为回合实际执行的时段数，晚间成本在自然恢复后采样。上述指标是仿真评价约定，不是健康量表；导师满意度不直接计入成本，但可通过焦虑间接影响成本。

本文分别报告最终完成率、按时完成率和累计成本。采用累计量意味着延期增加的时段也需计入代价，避免以日均成本下降掩盖执行时间延长。

B. 奖励与学习方法

时段奖励为

$$r_t = 20\Delta P_t - c_t + 1000\mathbf{1} - 500\mathbf{1}, \tag{7}$$

其中 ΔP_t 为本时段完成的工作量，终止奖励仅在回合结束时给出。取折扣因子 $\gamma = 1$，成功完成 48 单位任务时有

$$\sum_{t=1}^{T} r_t = 1960 - C. \tag{8}$$

因此，成功轨迹的回报排序与成本排序一致。奖励不另设按时完成奖金，28 天目标通过进度压力与延期心情损失影响决策。有限失败惩罚不构成必然完成的保证，完成率仍须独立检验。

采用表格型 Q-learning 更新 [1]：

$$Q(o_t, a_t) \leftarrow Q(o_t, a_t) + \alpha\big[r_t + \gamma V(o_{t+1}) - Q(o_t, a_t)\big], \tag{9}$$

非终止状态下，$V(o)$ 为可行动作中的最大 Q 值；终止状态下取 0。学习率 $\alpha = 0.15$。每个训练种子先进行 2000 回合优化固定日程的示范更新，再进行 10000 回合 ϵ-greedy 在线学习。在线探索率由 0.1 开始，每 500 回合乘 0.8，最低为 0.005；评估时关闭探索与更新，同值动作随机选择。

本文将该方法称为“示范初始化加在线 Q-learning”。示范阶段按固定日程行动，在线及评估阶段由 Q 表选取动作。由于观测包含绝对时间，Q 表能够记忆日程，复现示范不能解释为从零自主发现方案。

C. 对照策略与评估

固定策略搜索枚举长度为 3、6、9 个时段的循环，先筛除硬期限内理论工作量不足的候选，再用环境种子 41000 初筛。按时与允许延期两类目标分别保留低成本前 40 个候选，在 20 个开发种子 42000 至 42019 上比较。按时方案进一步调整每日动作排列，保持每日动作数量不变。该搜索仅覆盖有限候选，不证明全局最优。

以三元组表示上午、下午、晚上的安排，六类对照为：

1) 加班：每日 (L, L, D)。
2) 睡懒觉：每日 (D, L, L)。
3) 三天循环：依次为 (L, L, D)、(L, L, D)、(G, L, G)。
4) 优化日程：在简单循环上，将第 26 天改为 (L, D, L)，第 28 天上午休息、下午工作。
5) Q-learning：以前述优化日程示范初始化，由 Q 表选择动作。
6) 延期：依次为 (D, L, G)、(D, L, G)、(D, L, L)。

任务结束后的计划动作不再执行，也不计入成本。

最终评估采用 100 个共同环境种子 4000000 至 4000099，与开发种子分离。固定策略各评估 100 回合；学习策略使用训练种子 42、43、44，分别在相同 100 个环境种子上评估。学习策略共计 300 次运行，但仅包含 100 种独立检查安排。组图展示一个共同环境样本的时序轨迹，汇总结果采用全部评估回合，避免将单条曲线解释为平均表现。

IV. 实验结果

A. 总体完成情况与评价范围

本节比较常规固定作息、上午补觉、简单三天循环、优化固定日程、示范初始化加在线 Q-learning 以及延期低成本循环六种策略。固定策略各在 100 个共同环境种子上评价；RL 使用三个训练种子，每个训练种子在相同的 100 个环境中评价。因此，RL 共有 300 条评价轨迹，但不代表 300 个独立环境。

表 II报告评价样本的总体结果。六种策略均完成全部 48 单位任务，样本完成率为 100%。除延期低成本循环外，其余策略的按时完成率均为 100%。这些比例描述本次有限样本的表现，不构成任意环境下的完成保证。

图 2进一步展示同一环境中六种策略的动态轨迹。图中环境种子为 4000000，RL 训练种子为 42；这些曲线用于说明执行过程，不是 100 个环境的统计平均。所有实际轨迹均在任务完成时停止，未继续模拟以获取额外恢复。

B. 任务进度与导师满意度

图 2(a) 显示，常规固定作息与上午补觉策略的工作进度持续领先于期望进度。两者在前三周末分别完成 44.1 和 42.0 单位工作，并于第 23 天下午和第 24 天晚上完成全部任务。简单三天循环、优化固定日程和 RL 的前三周末进度相同，分别为 12.7、25.4 和 37.1 单位，均略高于对应的 12、24 和 36 单位期望进度。简单循环于第 28 天上午完成；优化固定日程与 RL 于第 28 天下午完成。三者的工作安排更接近目标期限，而非尽可能提前结束。延期低成本循环的前三周末进度分别为 9.5、19.0 和 29.4 单位，第 28 天结束时完成 38.9 单位，仍有 9.1 单位未完成，最终于第 35 天下午结束。期望进度在第四周达到 48 单位后保持不变，延期期间不追加任务。因此，六种策略的差异主要体现在完成速度与执行代价，而非最终工作量。任务都交付了，但交付过程并不相同。

图 2(b) 显示，导师满意度随随机检查和周末进度评价发生离散变化。常规固定作息在上午和下午持续工作，且进度领先，在示例中较早达到满意度上限。简单循环、优化固定日程与 RL 虽经历短暂下降，随后仍恢复至较高水平。上午补觉策略将部分工作安排在晚上，而导师检查仅发生在上午或下午。因此，即使任务进度领先，也可能因检查时不在实验室而受到扣分。其总体最终满意度均值为 65.60，低于常规固定作息的 99.18。延期策略同时面临进度落后与上午缺席，在示例中满意度后期多次降至 0。其总体最终满意度均值仅为 3.62，而优化固定日程为 93.32。较低的过程成本因此伴随明显的外部评价代价。

C. 疲劳指标与恢复过程

图 2(c) 中的疲劳指标定义为

$$F_t = \frac{100 - \max(0, E_t)}{100},$$

表示当前精力亏空比例，而非累计透支成本。曲线中的周期性升降对应工作消耗与休息恢复；晚间采样包含自然恢复，因此日内峰值与晚间低值可以同时存在。

六种策略的总体评价结果

策略	完成率	按时率	透支成本	完成时点	最终心情	导师满意度
常规固定作息（加班）	100%	100%	49.2100	第 23 天下午	0	99.18
上午补觉（睡懒觉）	100%	100%	58.4558	第 24 天晚上	0	65.60
简单三天循环	100%	100%	6.2638	第 28 天上午	56	95.22
优化固定日程	100%	100%	6.1838	第 28 天下午	54	93.32
Q-learning	100%	100%	6.1838	第 28 天下午	54	93.32
延期低成本循环 (delay)	100%	0%	5.5051	第 35 天下午	58	3.62

TABLE II: 各策略的任务完成情况与过程代价。固定策略各评价 100 回合，学习策略为三个训练种子各评价 100 回合，使用相同的 100 个环境种子。成本、最终心情和导师满意度为回合均值；完成时点在各策略的评价样本中一致。

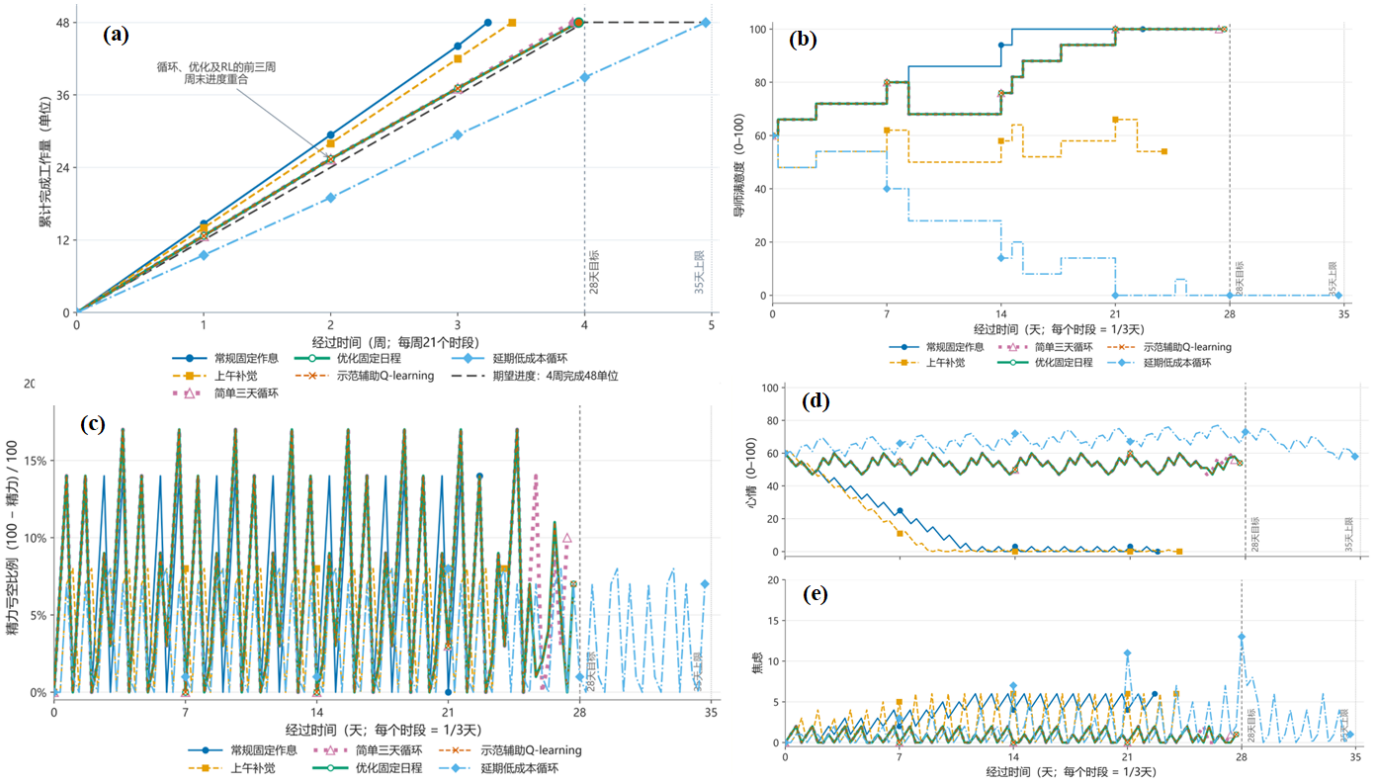


Fig. 2: 六种策略在同一仿真环境中的进度与状态变化。(a) 每周累计工作进度与期望进度；(b) 导师满意度；(c) 疲劳；(d) 心情；(e) 焦虑。

在所示回合中，常规固定作息的最大精力亏空为 14%，上午补觉与延期循环为 8%，简单循环、优化固定日程和 RL 为 17%。这说明低总成本策略并不一定具有更低的瞬时疲劳峰值。

总体成本分解也呈现相同的取舍：优化固定日程的累计精力亏空成本为 5.5400，高于常规固定作息的 4.8300，但其总透支成本明显更低。因此，当前方案的主要改善不能解释为全面减少身体消耗，而应结合心情与焦虑共同判断。

D. 心情与焦虑变化

图 2(d) 显示，常规固定作息和上午补觉的心情持续下降，在示例中分别约于第 12 天和第 9 天首次降至 0，此后在低值附近波动。两种策略虽然较早完成任务，却未能维持较好的模拟心情状态。

这一变化与直接动作收益一致：常规 (L, L, D) 作息每日心情净变化为 -5，上午补觉 (D, L, L) 为 -7。晚间工作增加后，上午较小的心情恢复收益不足以抵消两次工作消耗。

简单循环、优化固定日程和 RL 将恢复活动规律地安排在工作之间，示例中的心情主要保持在 47 至 60 之间。简单循环最终心情为 56，优化固定日程与 RL 为 54。延期循环的心情总体更高，但进入延期阶段后受到每日扣分影响，最终降至 58。

图 2(e) 进一步显示，简单循环、优化固定日程与 RL 的焦虑主要处于较低水平；常规固定作息和上午补觉在心情下降后出现更高的反复波动。延期策略虽维持了较高心情，仍因进度落后和导师满意度下降产生焦虑峰值，示例中的最大焦虑为 13。由此可见，心情较高与压力较低并非同一指标。

E. 透支成本及延期权衡

表 III分解了各策略的累计成本。常规固定作息的低心情成本为 41.8000，占总成本约 84.94%；上午补觉的低心情成本进一步升至 52.0000，是其总成本最高的主要原因。

累计透支成本分解

策略	精力亏空	焦虑	低心情	低精力
加班	4.8300	2.5800	41.8000	0
睡懒觉	3.7400	2.7158	52.0000	0
三天循环	5.6200	0.6438	0	0
优化／ RL	5.5400	0.6438	0	0
延期	3.5600	1.9451	0	0

TABLE III: 各策略累计透支成本的四个分量，数值为评价回合均值。

优化固定日程消除了本次样本中的低心情成本，并降低焦虑成本，总成本由 49.2100 降至 6.1838，相对常规固定作息降低约 87.43%。简单循环的成本为 6.2638，仅比优化日程高 0.0800，说明简单且规律的安排已经接近当前搜索所得的按时方案。

延期至第 35 天下午，可将成本进一步降低至 5.5051，相对优化按时方案减少 0.6787，约 10.98%。其中，精力亏空成本减少 1.9800，焦虑成本增加 1.3013。额外时间减轻了资源消耗，但没有消除进度与评价压力。

三个训练种子的 RL 均获得与优化固定日程相同的平均成本、完成时点、最终心情和动作分布。结合示例中重合的状态轨迹，当前结果支持学习策略保留了示范日程的表现，尚未显示出超越固定日程的收益。数万回合更新之后，算法对作息表表示了同意。

F. 延期心情惩罚的敏感性

保持延期循环不变，将每日心情扣除量分别设为 1、2 和 4，并在相同的 100 个环境种子上回放，结果见表 IV。这一比较没有针对不同惩罚重新搜索或训练策略。

延期心情惩罚的敏感性比较

每日心情扣除	完成率	平均成本	最终心情
1	100%	5.5051	65
2	100%	5.5051	58
4	100%	5.5051	44

TABLE IV: 同一延期日程在不同心情惩罚下的回放结果

惩罚增大使最终心情下降，但平均成本保持不变。回放中，这些心情差异未改变低心情成本及相关焦虑阈值的触发情况，其他成本分量也保持相同。因此，该结果说明当前分段成本对部分心情变化不敏感，不能解释为延期惩罚没有生效，也不能据此断言重新优化后的策略仍然相同。

V. 分析与讨论

A. 加班

常规固定作息在第 23 天下午完成任务，却具有较高的累积透支成本；优化固定日程在第 28 天下午完成，成本明显降低。两者的差异说明，在本模型中，更早交付与更低过程代价并不一致。常规作息虽然缩短了任务持续时间，但连续工作造成的心情损失累积较快，提前结束不足以抵消此前的代价。

这一现象对应现实中的科研计划可以同时考察交付时间与执行状态。例如，连续赶工是否影响后续任务，提前交付是否以取消全部恢复活动为条件，以及任务结束后是否仍能维持正常生活。本文没有模拟后续任务，不能量化这些影响，但可以指出仅看完成日期的局限：一张计划表可以显示全部提前，执行计划的人却可能已经进入待机状态。另一方面，低成本也不等于身体负担全面下降。优化固定日程的累积精力亏空高于常规作息，综合成本优势主要来自避免低心情状态。因此，结果更准确的含义是改变了代价的构成，而不是消除了代价。现实中的计划评价也需要查看具体指标，避免把一个较好的总分理解为所有方面都得到了改善。综合评分允许不同项目相互补偿，研究者本人未必愿意接受这种调剂。

B. 睡懒觉

上午补觉方案的成本高于常规固定作息，不能据此推断上午休息在现实中无效。该方案将工作安排为下午和晚上；在当前设定下，上午休息的心情收益仅为 1，低于晚上休息的 3，晚间工作量也低于下午，并减少自然恢复。因此，较高成本来自整套日程与环境规则的共同作用，而非“补觉”这一动作本身。

这为现实安排提供了一个可检验的思路：改变一段时间的用途时，应同时检查被移动的工作去了哪里。上午留给休息，如果晚上因此承担更多工作，实际效果取决于个人状态、工作性质和恢复条件，不能只计算上午增加了多少空闲。把闹钟推迟两小时，并不自动意味着任务也会体谅地少做两小时。

C. 优化模型

三天循环与优化日程通过引入健身和调整工作时段，避免了长期低心情。在模型中，健身虽然消耗精力，却补充心情并降低焦虑，因而能够改善后续轨迹。这提示科研计划中的恢复活动不必只有一种形式，也不必等到所有工作结束后才安排。但本文未验证真实运动效果，更不能规定统一的运动频率。这里值得借鉴的是为恢复预留位置：如果计划中的每个空格都默认属于工作，那么休息只能以临时故障的形式出现。

D. 延期

延期方案的平均成本较优化按时方案降低约 10.98%，但完成时点推迟至第 35 天下午，平均导师满意度由 93.32 降至 3.62。较长的执行时间允许更稀疏的工作安排，却同时增加进度落后和外部评价压力。因此，该方案只能称为当前成本定义下的低成本候选，不能据此认定为更好的整体选择。

这一取舍在现实任务管理中具有直接的讨论价值。延期是否合理，需要结合交付依赖、合作安排和新增时间的实际用途判断。若新增时间主要用于恢复与处理不确定性，可能具有价值；若延期同时伴随任务扩张，则未必能够降低负荷。申请多一周时间与获得多一周可支配时间，是两个需要分别核实的事实。前者可以通过修改日期完成，后者往往还需要抵抗“既然时间充裕，不如再加一个实验”。

导师满意度的下降还暴露了评价函数的范围限制。该变量未直接计入透支成本，只通过焦虑间接产生影响，因此低成本方案可以伴随很差的外部评价。现实中的沟通、合作与信誉也难以被一个个人状态指标覆盖。模型可以宣布成本下降，导师则可能要求解释为什么人也下降到了检查视野之外。

E. 心态

将延期每日心情扣减由 2 改为 1 或 4，并重放同一延期日程后，累积成本仍为 5.5051，而最终心情分别为 65、58 和 44。这一结果表明，在所测试样本与日程下，改变扣减幅度没有改变成本；它并不证明延期影响可以忽略，也不代表重新训练后仍会选择相同方案。

其原因在于成本函数只对心情低于 30 的部分施加直接惩罚，日末焦虑又采用分段阈值。心理状态发生变化时，如果尚未产生影响成本的差异，汇总数值便可能保持不变。换言之，指标没有变化，可能是状态确实稳定，也可能是尺子的刻度还不够细。

这一限制对应现实评价中的常见问题：没有触发异常标准，并不等于没有受到影响。“还没到需要处理的程度”可以描述阈值位置，却不能替代对状态变化的观察。本实验中的研究者可以从心情 65 降到 44，而总成本仍表示一切如常；现实中的研究者未必愿意配合这种统计口径。评价任务安排时，因此有必要同时查看累积指标、最低状态和终局状态，而非只保留一个便于排名的数字。

F. 算法的贡献与现实使用边界

三个训练种子的学习策略均复现优化固定日程，当前结果支持其保留示范方案的能力，没有显示出优于固定日程的证据。由于训练包含示范初始化，观测又保留绝对时间，Q 表能够记忆与特定日期对应的动作。因此，本实验不能被解释为算法从零发现了科研生活的最优规律。

这一结果也有实际启发：改进计划未必需要先引入复杂工具。可以先用简单记录区分工作时间与有效进度，观察哪些连续安排容易造成状态下降，再比较少量可执行的替代方案。若一张固定日程已能满足需要，增加算法复杂度应有明确理由。本次 Q-learning 经过数万回合更新后认可了既有日程，至少说明它没有因为自己使用了强化学习，就坚持否认作息表的学术地位。

上述启发仍受模型边界约束。真实科研工作具有难度差异、返工、协作和突发事件，不能稳定地按时段兑换工作量；人的精力与心情也未必服从固定增减规则。更合适的现实使用方式，是将本文视为比较任务安排的思考工具：明确必须完成的工作，给恢复活动留出位置，并检查延期与赶工分别转移了哪些代价。

VI. 总结

本文围绕“任务必须完成时，能否减少以透支为代价的完成方式”构建科研行为仿真环境，在相同任务量、目标期限和检查样本下比较六类策略。所评估样本中，各策略均完成全部任务，但按时率与过程代价存在明显差异。优化固定日程与示范初始化加在线 Q-learning 均在第 28 天下午完成，平均透支成本较常规固定作息降低约 87.43%；延期方案的成本进一步降低约 10.98%，但失去按时交付，并伴随导师满意度显著下降。

上述结果表示，科研计划除了回答“什么时候做完”，还可以回答“以什么状态做完”。提前交付有其价值，但若依赖持续压缩恢复时间，其代价就需要一并评估。工作时间、完成进度与个人状态应分别记录，不能仅凭在工位停留的时长判断计划是否有效。研究者按时出现在实验室，能够证明门禁系统运行正常，尚不足以证明研究工作同样正常。

恢复活动也可以作为计划的组成部分，而非完成全部工作后的剩余安排。本实验中的低成本方案通过工作、休息与健身的配置维持状态，但并未使所有成本分项同时下降。因此，现实中的安排仍需根据个人情况与任务性质调整，不能把模拟日程直接当作生活处方。休息值得预留，也不必每次都提交一份关于次日生产率的论证；否则，床只是增加了卧姿功能的工位。

延期则需要同时考虑个人负荷与外部约束。它可能提供调整节奏的空间，也可能增加沟通、合作和后续交付的压力。新增时间是否有用，取决于其用途是否明确，以及任务是否随之扩张。若每次延期都附赠一个新实验，截止日期虽然向后移动，研究者与它的距离可能并没有改变。

本文采用人为参数和简化状态，未校准真实健康效果，也未覆盖科研任务的复杂性，结果仅适用于当前仿真条件。其价值在于以可复现的实验提醒我们：任务完成度与研究者的消耗程度，是两项需要同时讨论的结果。我们以严谨的手段进行娱乐，也希望留下一个认真可用的问题：当论文、代码和实验都被要求完成时，能否为完成它们的人保留一点余量？项目需要耗材，而研究者不应是耗材。

致谢

感谢在实验讨论中持续校正时段收益、延期规则与结果解释的参与者。作者在代码检查、实验整理及撰写过程中使用了 AI 辅助工具。本研究为计算机仿真实验，未开展人体试验或问卷调查。

References

[1] C. J. C. H. Watkins and P. Dayan, “Q-learning,” *Machine Learning*, vol. 8, pp. 279–292, 1992. doi: 10.1007/BF00992698.